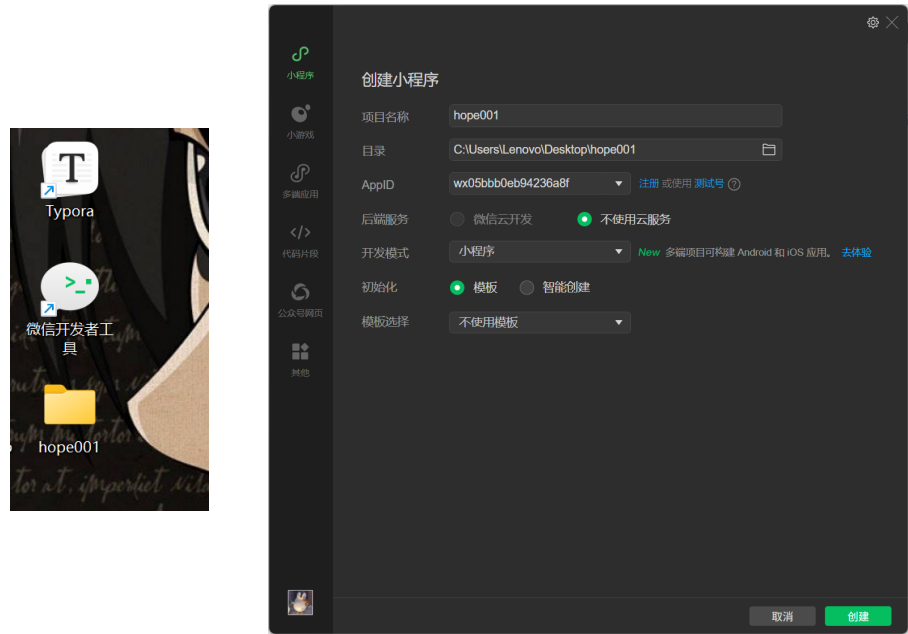


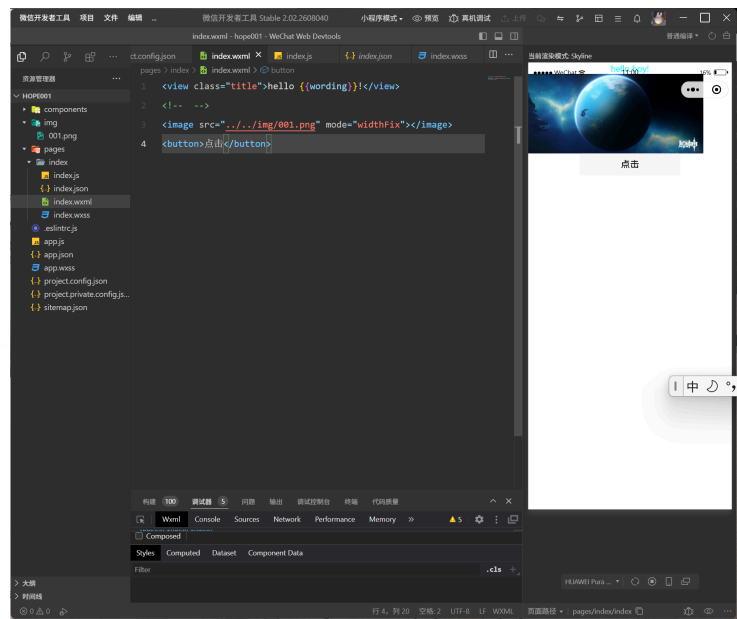
一、实验内容

1.安装Typora及微信开发者工具，创建小程序



2.学习教程，实现Hello World小程序

- (1) wxml负责页面结构，view文字、img图像、button按钮
 - (2) wxss负责样式，可以调节各部分之间左右上下间距、对齐方式、字体颜色样式等
 - (3) js负责数据、函数定义，如用来处理点击事件的发生等
- 下图为按照教程编写后小程序呈现画面，略不美观，遂作调整优化



3.优化小程序

- (1) 界面样式
- 调整了标题字号、加粗、颜色，增加页面顶部边距，添加图片间距

(2) 交互逻辑

点击按钮时切换同时切换文字以及图片，可依次切换 girl、boy、cat 三种

(3) 数据结构

将字符串改为对象数组，每条数据包含对应的问候语和图片路径，用下标取余实现轮换，这样增删只需修改数组，便于扩展。

- index.wxml

```
<view class="title">hello {{list[index].wording}}!</view>

<image class="image" src="{{list[index].imgs}}" mode="widthFix"></image>

<button bind:tap="onClick">点击</button>
```

- index.wxss

```
/**index.wxss*/
page {
  text-align: center;
  padding-top: 300rpx;
}

.title{
  color: rgb(9, 9, 75);
  font-size: 50rpx;
  font-weight: 900;
}

.image{
  margin-top: 50rpx;
  margin-bottom: 50rpx;
  margin-left: 50rpx;
}
```

- index.js

```
Page({
  data:{
    list:[
      {wording:'girl', imgs:'../img/003.png'},
      {wording:'boy', imgs:'../img/002.png'},
      {wording:'cat', imgs:'../img/004.png'}
    ],
    index:0
  },

  onClick(){
    let newIdx = (this.data.index + 1) % this.data.list.length
    this.setData({
      index: newIdx
    })
  }
})
```

```
}  
})
```

以下为优化后画面：



二、问题总结与体会

问题及解决

1. 页面布局不美观

初始版本文字和按钮紧贴页面顶部，字体小，看起来比较土。用 `padding`、`margin` 调整边距，并调整 `font-size` 和 `font-weight` 让标题更美观突出。

2. 点击切换无法循环

初始版本点击切换完后无法回到初始状态。在 `onClick` 函数增加判断逻辑，使点击后可循环切换状态。

3. 代码冗余

考虑到从两种状态扩展到多种时，使用 `if-else if` 逻辑来分别处理每个状态，会导致代码冗余。后续改为对象数组，将文字和图片统一存入数组，切换逻辑简化为下标取余运算。

收获与体会

老师提供的教程和视频很清晰易懂，跟着教程手打代码的过程也让我充分理解了 `wxml`，`wxss` 和 `js` 的作用。实验中我解决了布局、代码冗余、点击切换等问题，一开始使用 `if` 判断，后来助教点出这个问题，后续我使用数组优化逻辑。实验很有趣，也提升了我的动手调试能力。